1

복소수와 이차방정식

수학 + 과학

0을 제외한 모든 실수는 제곱하면 양수이다. 그렇다면 '제곱해서 음수가 되는 수'는 없을까? 이탈리아의 수학자 카르다노(Cardano, G., 1501~1576)는 방정식의 해를 구하는 과정에서 이와 같은 수를 발견하였는데, 훗날 프랑스의 수학자 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 이 수를 '허수'라고 명명하였다.

오늘날 허수는 전자기파, 음파 등과 같은 파동 현상을 수학적으로 기술할 때 매우 유용한 도구이며 과학 기술 및 공학의 토대가 되고 있다.

[참고 자료: Christen Peters, "The Reality of the Complex: The Discovery and Development of Imaginary Numbers"]

"제곱해서 음수가 되는 수는 어떤 수일까?"

Before	Now	After
· 실수의 사칙연산, 이차방정식의 근의 공식 [중학교 수학 3]	· 복소수의 사칙연산 · 이차방정식의 판별식 · 이차방정식의 근과 계수의 관계	· 이차방정식과 이차함수의 관계

준비 학습

준비 개념

1 다음을 계산하시오.

(1) $(4-2\sqrt{2})+(2\sqrt{2}-3)$

(2) $(4-5\sqrt{3})-(3-9\sqrt{3})$

(3) $(3-\sqrt{7})(2+3\sqrt{7})$

(4) $1\div(2+\sqrt{5})$

2 다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $2x^2+11x-6=0$

(2) $x^2+5x-3=0$

01 복소수의 뜻과 사칙연산

복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.

복소수란 무엇일까?

개념 탐구

다음은 이차방정식의 해에 대한 두 학생의 대화이다. 대화의 마지막 물음에 답하시오.

유리수의 범위에서 이차방정식 $x^2=2$의 해가 있을까?

유리수의 범위에서는 해가 없어. 그런데 실수의 범위로 확장하면 해는 $x=\pm\sqrt{2}$야.

그럼 실수의 범위에서 이차방정식 $x^2=-1$의 해가 있을까?

위의 개념 탐구에서 모든 실수는 제곱하면 0 또는 양수이므로 이차방정식 $x^2=-1$은 실수의 범위에서 해를 갖지 않는다.

따라서 이 방정식이 해를 갖도록 하기 위해서는 수의 범위를 확장해야 한다.

허수단위 i는 imaginary number (허수)의 머리글자이다.

제곱하여 -1이 되는 새로운 수를 생각하고, 기호로

$$i$$

와 같이 나타낸다. 즉, $i^2=-1$이다.

이때 i를 **허수단위**라 하고, 제곱하여 -1이 된다는 뜻에서

$$i=\sqrt{-1}$$

과 같이 나타낸다.

스위스의 수학자 오일러는 허수단위를 나타내기 위하여 기호 i를 사용하였다.

실수와 허수단위 i를 결합하면 새로운 수를 구성할 수 있다.

임의의 두 실수 a, b에 대하여

$$a+bi$$

의 꼴로 나타내어지는 수를 **복소수**라 하고, 이때 a를 이 복소수의 **실수부분**, b를 이 복소수의 **허수부분**이라고 한다.

실수부분 → a, 허수부분 → bi

$a+(-b)i=a-bi$, $0+bi=bi$

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에서 $0i=0$으로 정하면 임의의 실수 a는 $a=a+0i$로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

한편 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ $(b\neq0)$를 **허수**라고 한다.

복소수는 다음과 같이 분류할 수 있다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b\neq 0) \end{cases} \text{(단, } a,\ b\text{는 실수)}$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) 복소수 $2-\sqrt{3}i$의 실수부분은 ☐, 허수부분은 ☐이다.

(2) 세 복소수 $-2i$, $5+\sqrt{2}$, $\sqrt{5}+3i$ 중에서 실수는 ☐, 허수는 ☐, ☐이다.

문제 01 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

	실수부분	허수부분		실수부분	허수부분
(1) $4-7i$			(2) -6		
(3) $5i$			(4) $\sqrt{3}+9i$		

문제 02 다음 복소수 중 실수와 허수를 각각 모두 찾으시오.

(1) $-8+\sqrt{2}i$ (2) 0 (3) $-3i$ (4) $4-2\sqrt{6}$

서로 같은 두 복소수를 알아보자.

두 복소수 $a+bi$, $c+di$(a, b, c, d는 실수)의 실수부분과 허수부분이 각각 서로 같을 때, 즉 $a=c$, $b=d$일 때, 두 복소수는 서로 같다고 하고

$$a+bi=c+di$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

같다.
$a+bi=c+di$
같다.

서로 같은 두 복소수

a, b, c, d가 실수일 때, $a=c$, $b=d$이면 $a+bi=c+di$이다.

특히 $a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$이다.